



מבוא למדעי המחשב מ"/ח' (234114 \ 234117)

מועד ב' אביב תשפ"ד

מבחן מסכם, 8.10.24

2	3	4	1	1	
---	---	---	---	---	--

רשום/ה לקורס:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר סטודנט:

משך המבחן: שלוש שעות.

הנחיות כלליות:

- בדקו שיש 7 עמודים (4 שאלות) במבחן, כולל עמוד זה.
- אלא אם כן נאמר אחרת בשאלות, אין להשתמש בפונקציות ספריה או בפונקציות שמומשו בכיתה, למעט פונקציות קלט/פלט והקצאת זיכרון (malloc, free). ניתן להשתמש בטיפוס bool המוגדר ב-stdbool.h.
- אין להשתמש במשתנים סטטיים וגלובליים אלא אם נדרשתם לכך מפורשות.
- הקפידו על סגנון כתיבה כזה שקורא התוכנית ידע לפענח את רעיונותיכם:
 - a. התוכנית יכולה להכיל תיעוד קל להבנה.
 - b. על התוכנית להיות כתובה באופן מסודר ומדורג.
 - c. יש לתת שמות פונקציות ושמות משתנים משמעותיים.
 - d. ערכים קבועים יש להגדיר בעזרת define.
 - e. ניתן להוסיף פונקציות עזר כרצונכם.
- נוהל "לא יודע": אם תורידו את ההערה מהקריאה לפונקציה `printIDontKnow()` על שאלה שבה אתם נדרשים לקודד, תקבלו 20% מהניקוד. דבר זה מומלץ אם אתם יודעים שאתם לא יודעים את התשובה.
- שימו לב שקיבלתם את קבצי ה-C ובהם שלד של התוכנית. עליכם רק להשלים את המימוש של הפונקציה הנדרשת.
- לכל שאלה קיבלתם מספר טסטים. מומלץ להוסיף טסטים שלכם.

המשך ההנחיות בעמוד הבא.



הנחיות הגשה: חשוב לקרוא בעיון!

- (1) לפני תחילת המבחן, יש למלא במודל הצהרה על טוהר הבחינות. סיסמה להצהרה במודל נמצאת בעמוד 3. ניתן למלא את ההצהרה רק בחצי השעה הראשונה.
- (2) הגשת כל שאלה במטלה נפרדת במערכת Gradescope לפי השלבים הבאים:
 1. ניתן להגיש מטלות רק לאחר ההצהרה על טוהר הבחינות.
 2. יש להתחבר ל- Gradescope אך ורק דרך הקישור המופיע באתר הקורס. כניסה שלא דרך המודל ולא אושרה על ידי צוות הקורס תגרור הליכים משמעותיים.
- (3) יש למלא הצהרה על סיום הבחינה תוך 5 דקות מהגשת המטלה האחרונה שפתרתם.
- (4) במהלך המבחן מותר לעבוד אך ורק בסביבת CLion.
- (5) אין להשתמש בשום כלי בינה מלאכותית יוצרת כגון: CoPilot, ChatGPT וכדומה. שימוש בכלים אלו יגרור הליכים משמעותיים.
- (6) הגשה לא לפי השלבים שפורטו לעיל, ובפרט: אי הצהרה על טוהר הבחינות/ הצהרה על סיום הבחינה, או הגשת מטלה לאחר הצהרה על סיום הבחינה, **תוביל לציון 0** והליכים משמעותיים.

נוסחאות שימושיות:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} = \Theta(\log n) \quad \log 1 + \log 2 + \dots + \log n = \Theta(n \log n)$$

$$1^k + 2^k + 3^k + \dots + n^k = \Theta(n^{k+1}) \quad 1 + k + k^2 + k^3 + \dots + k^n = \Theta(k^n), \quad k > 1$$

$$S_n = \frac{a_1}{1-q} \text{ אינסופית: } S_n = a_1 * \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

$$S_n = n * \frac{a_1 + a_n}{2} \text{ סדרה חשבונית:}$$

צוות הקורס 234114/7

מציים: פרופ' מירלה בן חן (מרצה אחראית), גב' יעל ארז; **מתרגלים:** שלי גולן (מתרגלת אחראית), חן פרי, סער צור-שדי, גיא ארבל, שקד דרעי, אדיר רחמים, עומר צברי.



סיסמה להצהרה על טוהר הבחינות:

GoodLuckB

**שאלה 1: [25 נקודות]**

א. חשבו את סיבוכיות הזמן והמקום של הפונקציה $f1$ המוגדרת בקטע הקוד הבא, כפונקציה של n . אין צורך לפרט את שיקוליכם. חובה לפשט את הביטוי ככל שניתן. ניתן להניח שסיבוכיות הזמן והמקום של `printf` היא $\Theta(1)$.

```
void f1(int n){
    for (int i = 2; i * i < n; i *= i){
        printf("$");
    }
}
```

ב. חשבו את סיבוכיות הזמן והמקום של הפונקציה $f2$ המוגדרת בקטע הקוד הבא, כפונקציה של n . אין צורך לפרט את שיקוליכם. חובה לפשט את הביטוי ככל שניתן.

```
void f2(int n){
    int k = 1, r = 1;
    while (n > 0) {
        k *= 2;
        n--;
    }
    void *ptr = malloc(k);
    if (!ptr) return;
    while (k > 0) {
        r *= k;
        k /= 5;
    }
    free(ptr);
    return r;
}
```

ג. חשבו את סיבוכיות הזמן והמקום של הפונקציה $f3$ המוגדרת בקטע הקוד הבא, כפונקציה של n . אין צורך לפרט את שיקוליכם. חובה לפשט את הביטוי ככל שניתן.

```
int f3(int n){
    if (n <= 1) return 1;
    f3(n-1);
    for (int i = 0; i * i < n; i++);
    return n;
}
```



שאלה 2: [25 נקודות]

הגדרה: עוצמת מחרזות היא סכום ערכי ה-ASCII שלה.

דוגמאות:

- עבור המחרזות "cat" נקבל שעוצמתה היא: $99+97+116=312$, מאחר ו $'c'=99$, $'a'=97$, ו $'t'=116$.
- עבור המחרזות "dog" נקבל שעוצמתה היא $100+111+103=314$, מאחר ו $'d'=100$, $'o'=111$, ו $'g'=103$.

מרחק בין מחרזות מחושב כהפרש בין עוצמת המחרזות בערך מוחלט. לדוגמה, המרחק בין "cat" ל "dog" הוא $|312-314|=2$

עליכם לממש את הפונקציה הבאה:

```
int exam_q2(char* arr[], int n, char* str);
```

הפונקציה מקבלת מערך מחרזות `arr`, את אורכו `n`, ומחרזות `str`. המערך `arr` ממין בסדר לא יורד לפי עוצמות המחרזות. על הפונקציה להחזיר את האינדקס במערך בו נמצאת המחרזות הקרובה ביותר ל- `str` לפי המרחק שהוגדר לעיל.

דוגמה:

```
arr = ["egg", "date", "apple", "banana", "carrot"], n = 5, str = "cat"
```

Sum of ascii values: 307 414 530 609 651 312

הפונקציה תחזיר את האינדקס 0, כי המחרזות egg הינה בעלת עוצמה 307 שהיא הקרובה ביותר בערך מוחלט לעוצמתה של המחרזות cat.

הערות:

- נתונה לכם תוכנית אשר קוראת מהמשתמש את אורך המערך, ולאחר מכן את תוכן המערך `arr` ואת המחרזות `str`.
- ניתן להניח שהקלט תקין.

דרישות סיבוכיות:

- סיבוכיות זמן: $\Theta(m \cdot \log(n))$, כאשר m הוא אורך המחרזות הארוכה ביותר.
- סיבוכיות מקום: $\Theta(1)$.



שאלה 3 [25 נקודות]

עליכם לממש את הפונקציה הבאה:

```
void exam_q3(int arr[ ], int dest[ ], int n, int k);
```

הפונקציה מקבלת כקלט מערך arr של מספרים שלמים וחיוביים, את אורכו n , ערך k ומערך $dest$. עליכם לכתוב למערך $dest$ את כל ערכי arr שקטנים ממש k בצורה ממוינת (סדר עולה) ללא חזרות.

לדוגמה:

קלט	פלט
$arr = [1, 10, 8], n = 3, k = 10$	$dest = [1, 8]$
$arr = [2, 35, 8, 10, 2, 15, 5, 3], n = 8, k = 10$	$dest = [2, 3, 5, 8]$

הערות:

- נתונה לכם תוכנית אשר קוראת מהמשתמש את המערך, אורכו, הערך k ומקצה מערך $dest$ בגודל מתאים.
- ניתן להניח שהקלט תקין.
- ניתן להניח שהמערך $dest$ הוקצה בגודל מתאים.

דרישות סיבוכיות:

- סיבוכיות זמן: $\Theta(n + k)$.
- סיבוכיות מקום: $\Theta(k)$.



שאלה 4: [25 נקודות]

הגדרה: מספר שלם וחיובי n יקרא k -חלק אם ניתן לייצג אותו כמכפלת מספרים ראשוניים קטנים מ- k . כלומר, $n = a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \dots$ כאשר כל גורם a_i הוא ראשוני ומקיים: $2 \leq a_i \leq k$.

עליכם לממש את הפונקציה הבאה:

```
bool exam_q4(int n, int k);
```

הפונקציה מקבלת שני מספרים שלמים וחיוביים n ו- k . על הפונקציה להחזיר true אם n הוא מספר k -חלק. אחרת, תחזיר false.

דוגמה:

קלט	פלט	הסבר
$n = 100, k = 50$	true	ניתן לכתוב את 100 כמכפלת מספרים ראשוניים שכולם קטנים מ-50: $100 = 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5$
$n = 106, k = 50$	false	לא ניתן לכתוב את 106 כמכפלת מספרים ראשוניים שכולם קטנים מ-50 כי 53 הוא המחלק הראשוני של 106.
$n = 75, k = 30$	true	ניתן לכתוב את 75 כמכפלת מספרים ראשוניים שכולם קטנים מ-30: $75 = 3 \cdot 5 \cdot 5$

הערות:

- נתונה לכם תוכנית אשר קוראת מהמשתמש את שני המספרים k, n .
- ניתן להניח ש- $n \geq 2$ והקלט תקין.
- על הפונקציה להיות **רקורסיבית בלבד**, ללא שימוש בלולאות.
- לא ניתן להשתמש בפונקציה exam_q4 כמעטפת – כלומר, היא לא יכולה לקרוא לפונקציית עזר בלבד, עליה להיות רקורסיבית.
- לא ניתן לקרוא לפונקציה exam_q4 מפונקציה אחרת.
- ניתן להשתמש בפונקציות עזר – גם הן חייבות להיות רקורסיביות בלבד.

בהצלחה!